



AI は数当てゲームの「うまい予想」を どうやって覚えるのか — hit & blow

数当てゲーム **Hit & Blow** の CPU を、**強化学習**(深層 Q 学習 / DQN)で作りました。CPU には「どう予想すればよいか」を教えていません。数万回の対局で、**早く当てるほど高い点数(報酬)**がもらえるというルールだけから、戦略を自分で身につけます。

01 Hit & Blow のルール

相手が決めた **0～9 の重複しない 4 つの数字** を当てるゲームです。予想を言うたびに、次の 2 種類のヒントが返ってきます。

● **Hit**

数字も**位置**も合っている個数

○ **Blow**

数字は合っているが**位置**が違
う個数

秘密の数字
相手には見えない

7683

予想 1

0123

● 1 Hit 0 Blow

予想 2

3670

●○○ 1 Hit 2 Blow

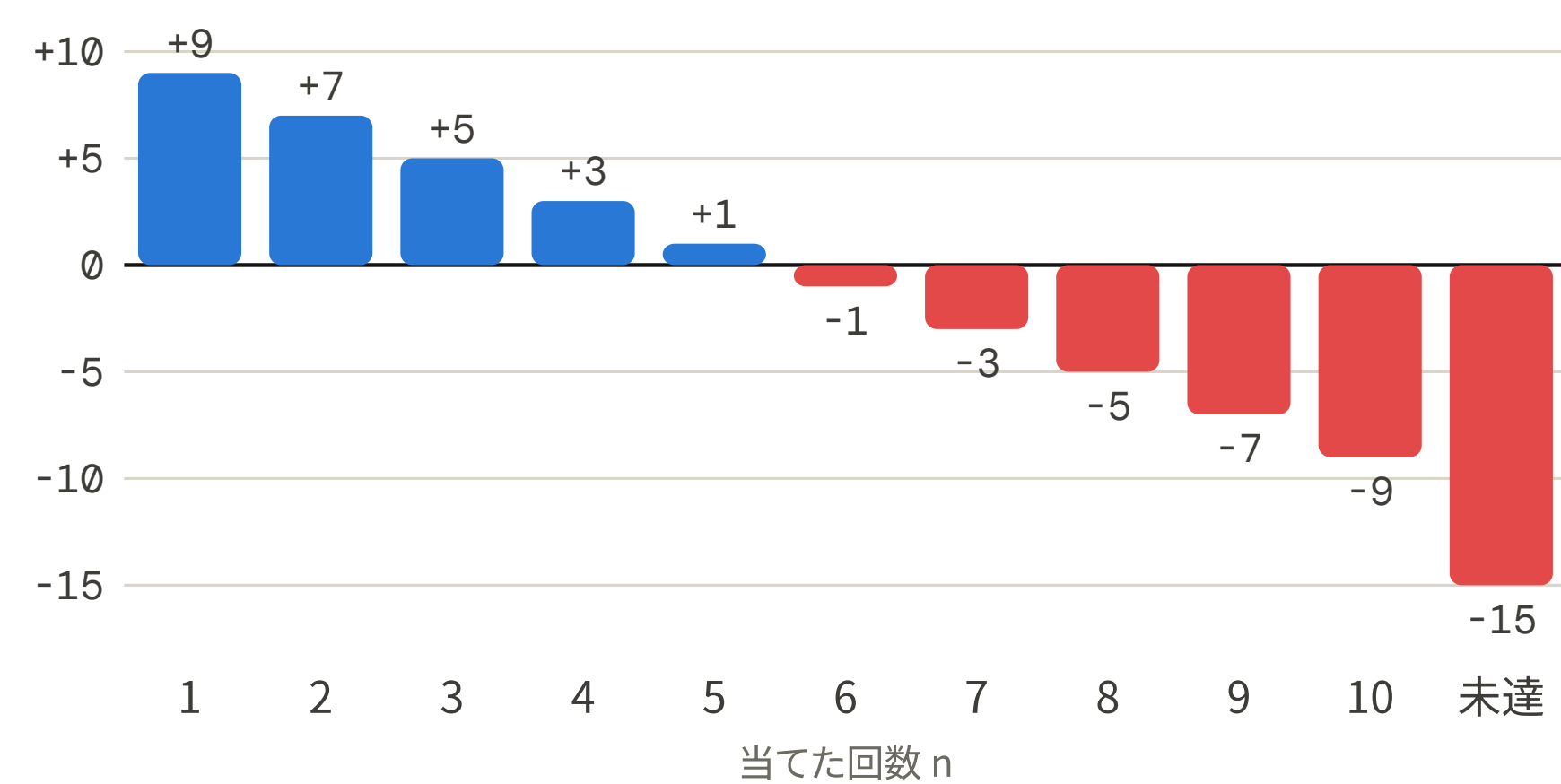
例: 秘密の数字が **7683** のとき。展示中のアプリでは、プレイヤーと CPU が同じ **秘密の数字** を交互に予想し、**少ない回数で当てた方の勝ち**です。

数字の組み合わせは全部で $10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5,040$ 通り。慣れた人でも平均 5～6 回ほどかかります。

04 報酬の設計

AI は「報酬の合計」を大きくしようとします。そこで、**早く当てるほど合計が高くなる**ように点数を決めました。

- 予想するたびに -1 点
- n 回目で当てたら 11 - n 点のボーナス
- 10 回で当てられなければ -5 点

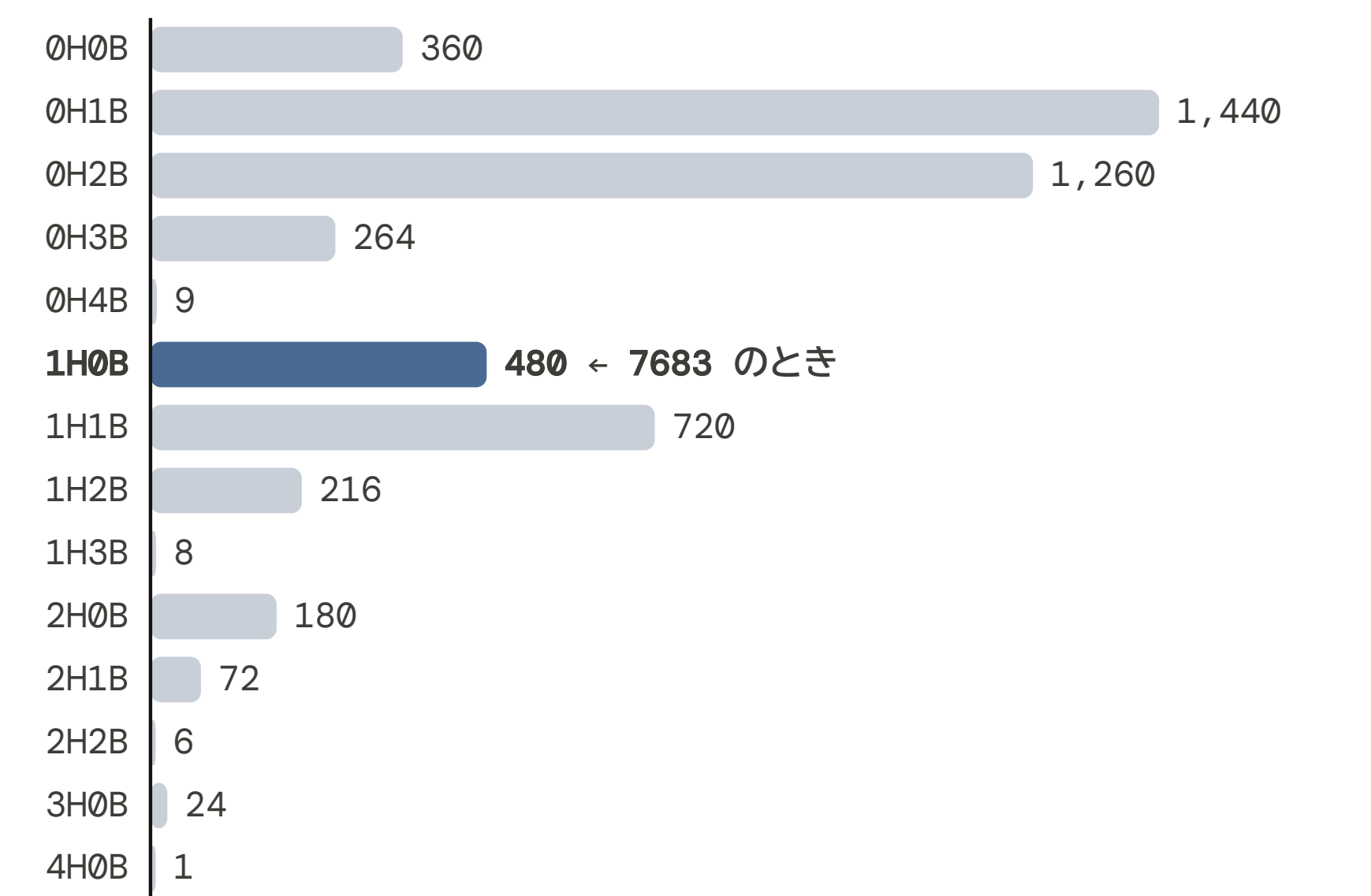


当てた回数 n ごとの報酬の合計 $(11 - 2n)$ 。1 回目なら +9、5 回目なら +1、当てられなければ -15。

報酬の決め方ひとつで AI の目標が変わります。もし「当てたら +1」だけになると、何回かかっても同じ点数なので、早く当てようとしなくなってしまいます。

02 候補を絞り込むゲーム

ここまでの判定と**矛盾しない秘密の数字**をすべて集めたものを **候補集合**と呼びます。最初は 5,040 個。予想すると、返ってくる判定(14 種類)ごとに候補がグループに分かれ、そのうち 1 グループだけが残ります。



最初に **0123** と予想したときの、判定ごとの残り候補数。秘密が 7683 なら判定は 1 Hit 0 Blow で、**480 個**に絞られる。

良い予想とは、どの判定が返ってきても**残りの候補が少なくなる**予想。候補を「なるべく均等に、細かく」分ける予想です。

ただし本当に最善の予想を求めるには、何手も先まで全パターンを調べる必要があり、とても大変です。そこで今回は、AI に**経験から**学ばせました。

05 Q 値 — 手の将来の価値

状態 s で予想 a をしたあと、**ゲームが終わるまでにもらえる報酬の合計の見込み**を **Q 値** $Q(s, a)$ と呼びます。Q 値が正しくわかれば、**Q 値が最大の予想を選ぶ**だけで最善の戦略になります。

$$Q(s, a) = r + \gamma \cdot \max_{a'} Q(s', a')$$

ベルマン方程式:今の価値 = すぐもらえる報酬 + 次の状態 s' で最善を尽くしたときの価値(γ は将来の報酬の割引率。今回は 1)

学習済み AI(Hard)が見積もった Q 値

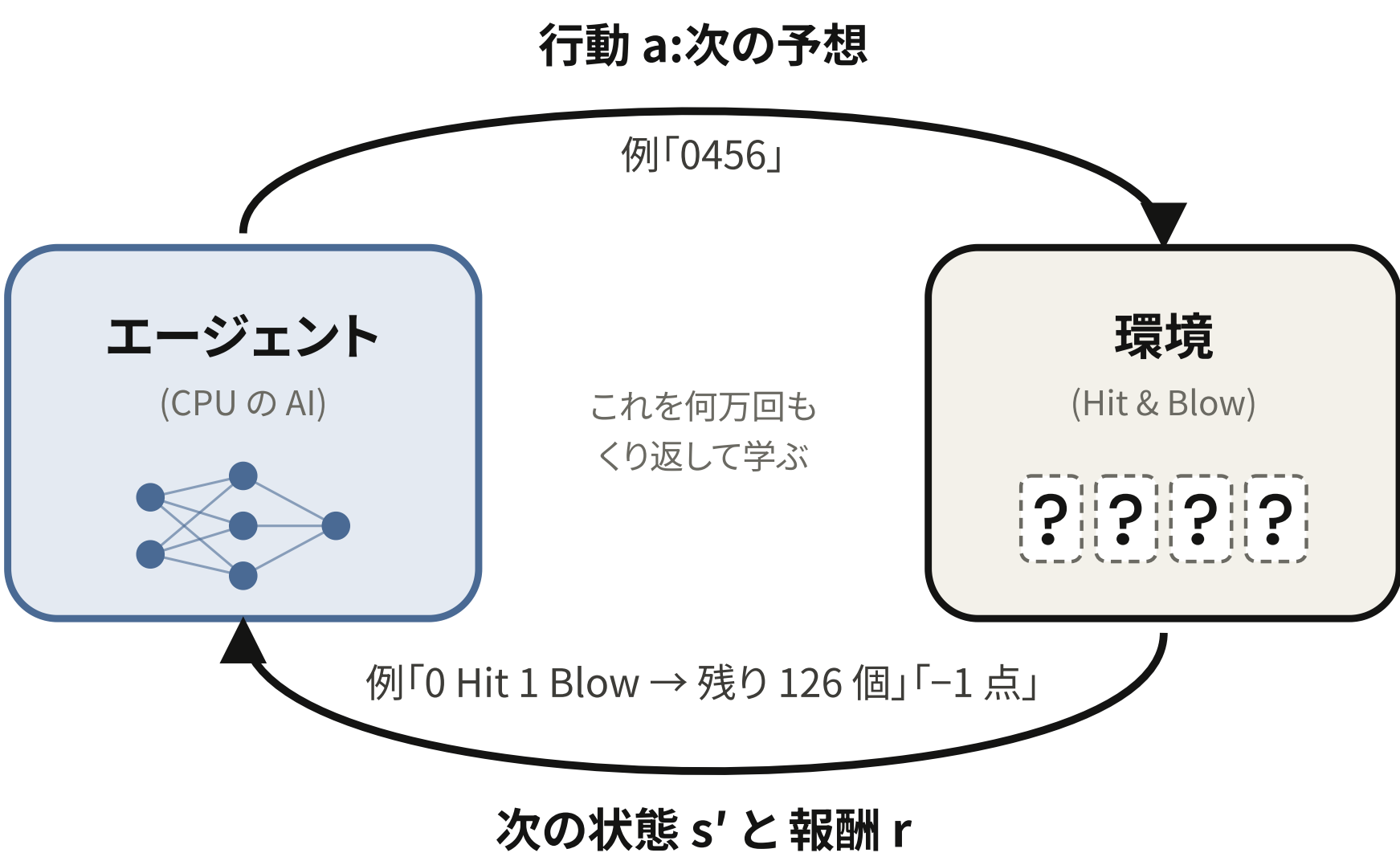
1 回目 0123 → 1 Hit 0 Blow(残り 480 個)の場面で、2 回目の予想を比べると:

予想	候補に含まれる?	最大のグループ	Q 値
0456	○ 選んだ手	126	1.71
4713	×	132	1.63
4567	×	168	1.48
0124	×	180	1.10
0132	× 矛盾	240	0.26

$Q \approx 1.7$ は「合計 5 回前後で当てられそう」という見積もり(2 回目以降の報酬の合計は $12 - 2n$ なので $n \approx 5.1$)。前の判定と矛盾する 0132 は候補を 2 グループにし分けられず、Q 値が低い。

03 強化学習とは?

強化学習は、**試行錯誤**を通じて「どう行動すれば、もらえる報酬の合計が最大になるか」を学ぶ機械学習の方法です。囲碁の AlphaGo、ロボットの歩行制御、ゲーム AI などに使われています。

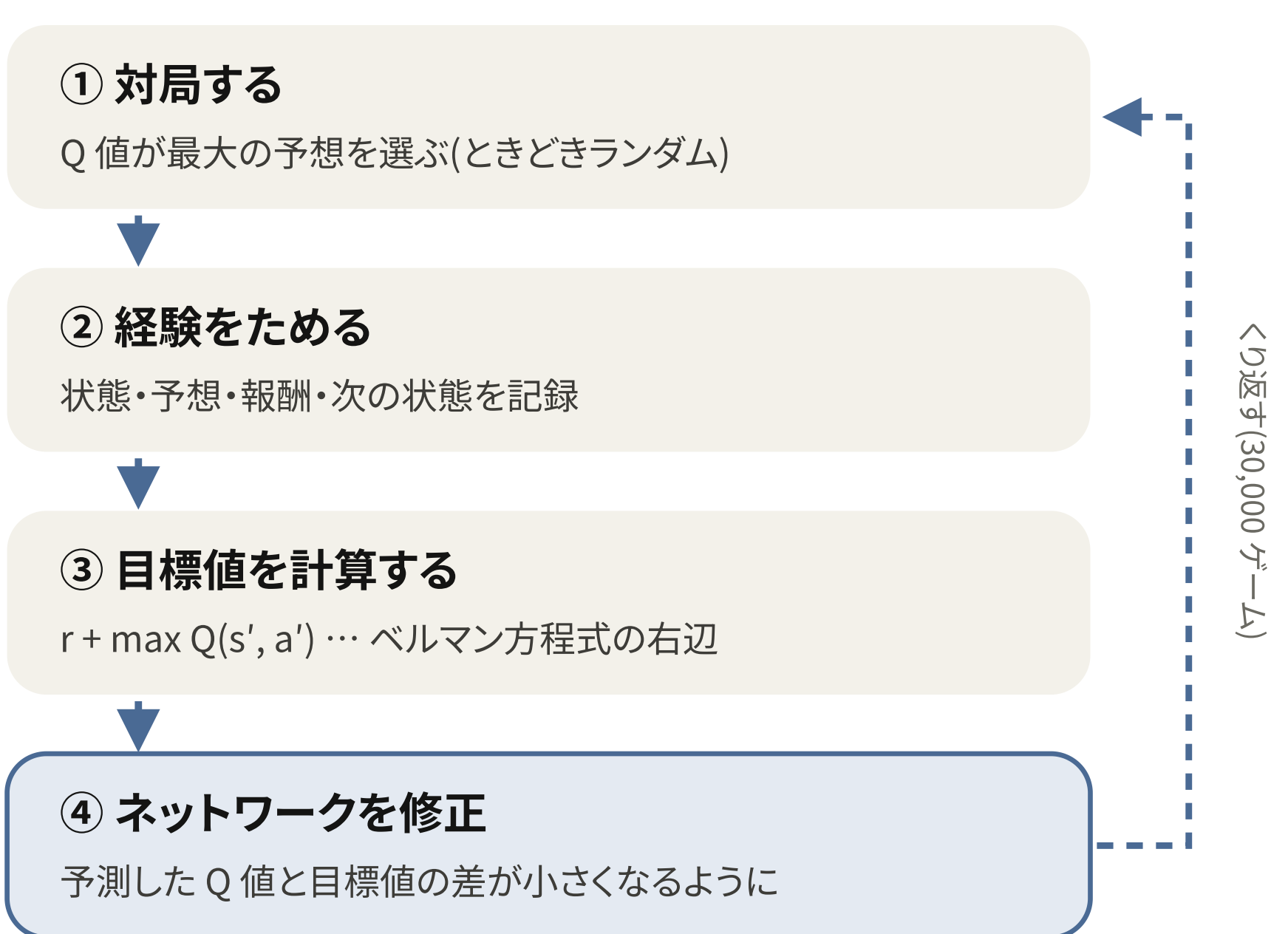


強化学習の基本ループ。エージェントは**状態**を見て**行動**を選び、環境から**報酬**と次の状態を受け取る。今回は 状態 = 候補集合と手数、行動 = 次の予想(5,040 通り)、報酬 = 予想 1 回ごとの点数。

	教師あり学習	強化学習(今回)
教えるもの	問題と正解のペア 例: 写真と「ねこ」	行動の結果の よしあし(報酬) だけ。正解の手は教えない
難しさ	正解データを大量に用意する必要がある	報酬が 遅れて 届く。どの手が良かったかを自分で見つける

06 学習の流れ

Q 値を表にして覚えようとしても、状態(候補集合)の種類が多すぎて表が作れません。そこで **Q 値を予測するニューラルネットワーク**を使います。これが **DQN(Deep Q-Network)**です。



予測した Q 値がベルマン方程式を満たすように、ネットワークを少しずつ修正していきます。**くわしい仕組みと結果は 2 枚目へ →**



ニューラルネットワークで「手の価値」を予測する



AI と対戦してみよう

スマートフォンのブラウザで遊べます

www.chrom.jp/hit-and-blow

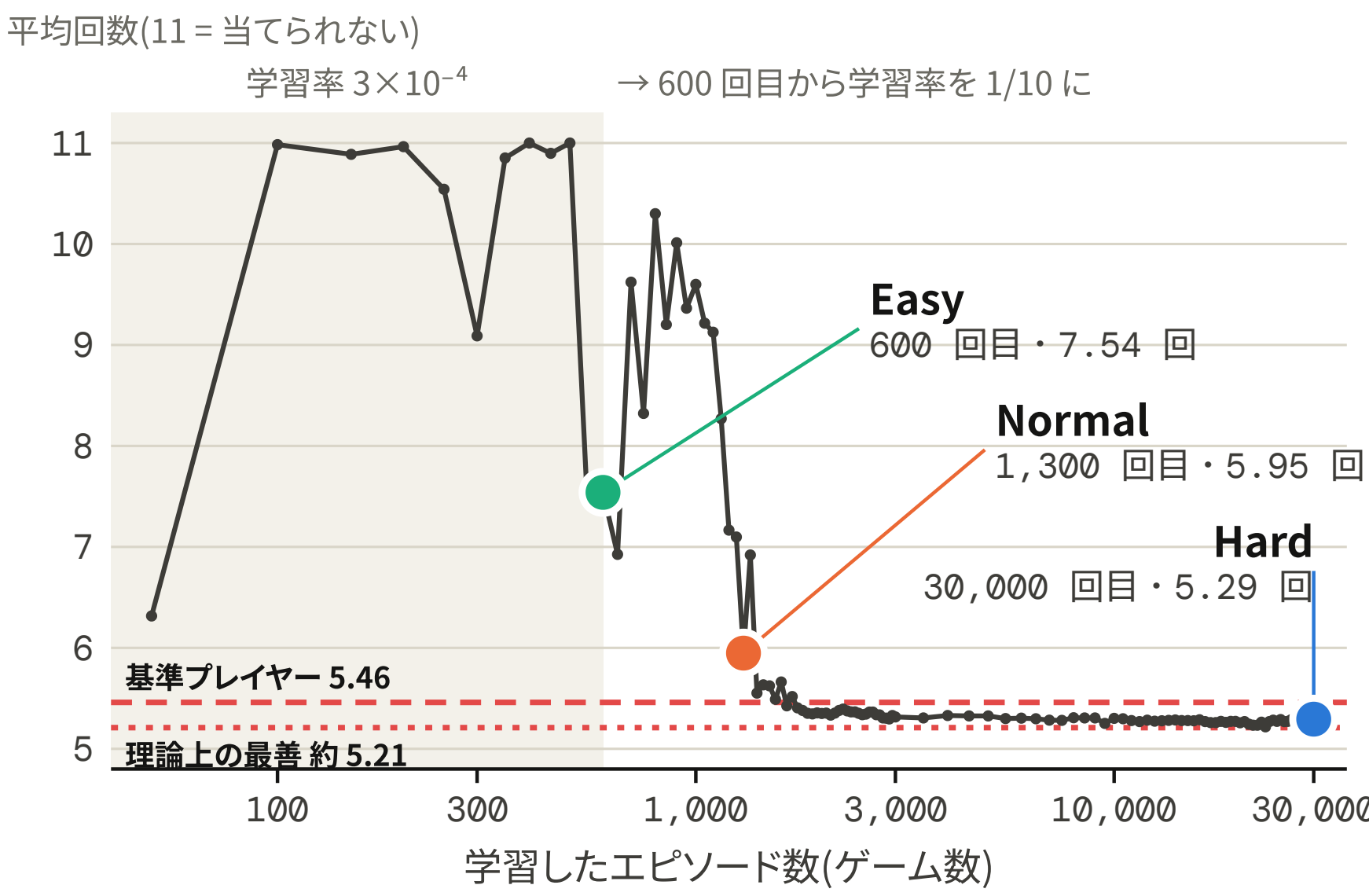
07 局面を数値で表す

ニューラルネットワークに渡せるのは数値だけです。そこで、状態と予想をそれぞれ数値の並び(特徴量)に変換します。

種類	内容	個数
状態	残り候補数(対数で 0~1 に)	1
	何手目か / 残り 1 個か	2
	候補の中で、各桁に各数字が出てくる割合(4 桁 × 10)	40
予想ごと	候補に含まれるか / 一発で当たる確率	2
	残る候補数の期待値 / 最大グループの割合	2
	判定の分かれ方のエントロピー(情報量) / 判定の種類数	2
	各桁の数字の出やすさ / 残り候補数の対数の期待値	2

「候補をどれだけ細かく分けるか」を表す量は渡していますが、どれをどう重視すればよいかは教えていません。それを見つけるのが学習の仕事です。

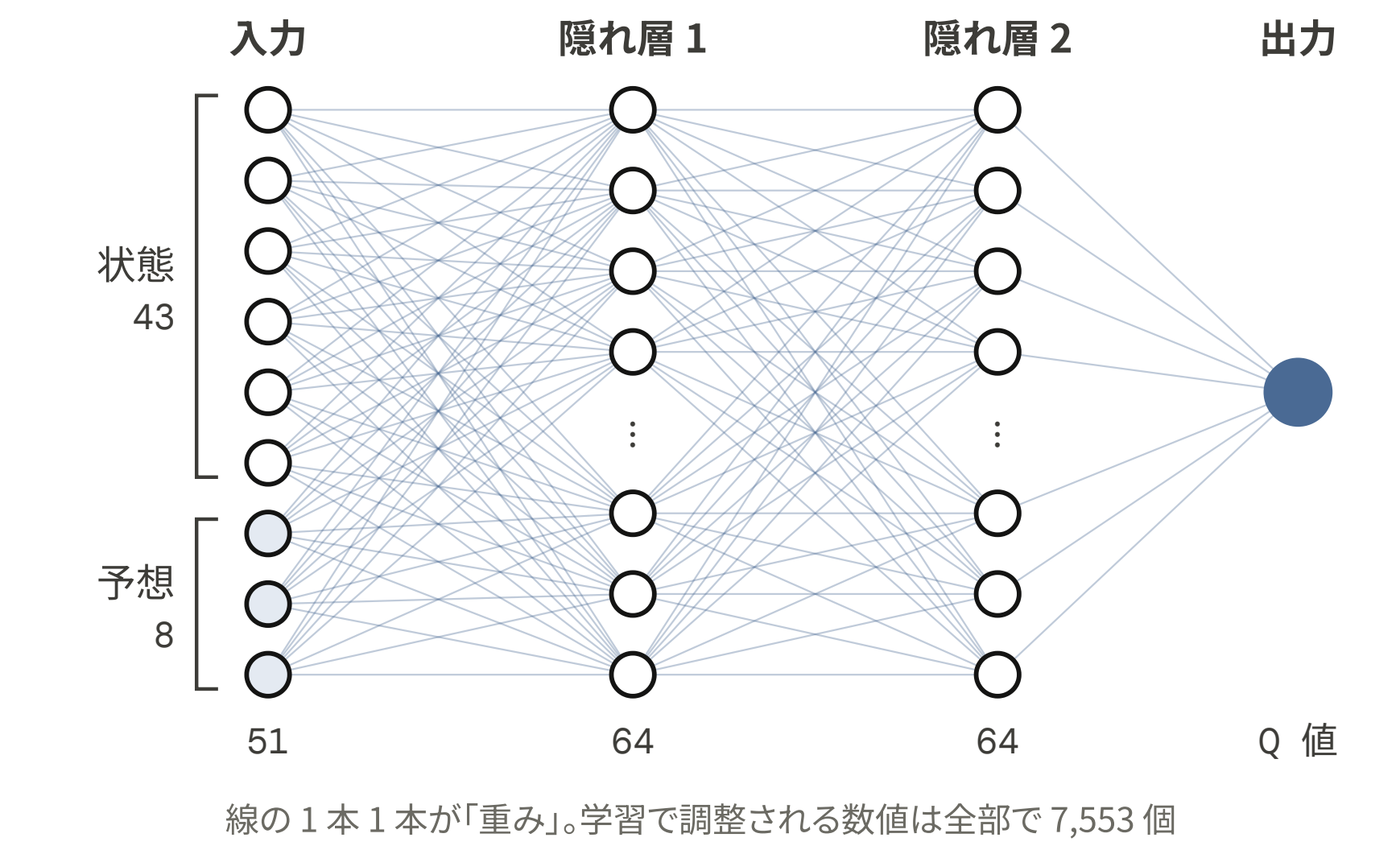
10 学習の進み方



学習の途中で保存したネットワークごとに、500 個の秘密の数字を当てさせたときの平均回数(当てられなければ 11 回と数える)。横軸は対数目盛。下に行くほど強い。

1 エピソード = 秘密の数字 1 つを当てるまでの 1 ゲーム。30,000 エピソード(ノートパソコンの CPU で約 15 分)学習しました。序盤は経験が少なく Q 値の予測が不安定なため、グラフが大きく上下します。

08 ネットワークの構造



状態 43 + 予想 8 = 51 個の数値を入れると Q 値を 1 つ出す全結合ネットワーク(活性化関数 ReLU)。5,040 通りの予想すべてに同じネットワークを使い、Q 値が最大の予想を選ぶ。

	A: 出力 5,040 個	B: 出力 1 個(採用)
重みの数	約 336,000	7,553
学び方	5,040 個の値をばらばらに覚える	「よく分ける予想」という性質で覚えるので、他の予想にも応用が効く

重み(約 30 KB)はアプリに同梱し、ブラウザ上で計算しています。

11 3 つの難易度

学習途中のネットワークを、そのまま CPU の難易度になっています。下は同じ秘密 7683 を 3 つの CPU に解かせた記録です(右の数字は残り候補数)。

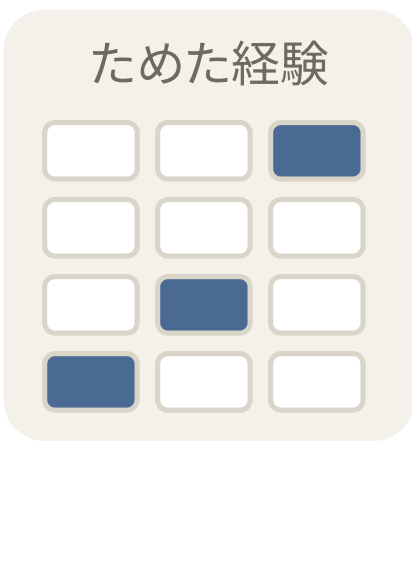
	Easy	Normal	Hard
1	0123 ● 480	0123 ● 480	0123 ● 480
2	0132 ○ 240	0456 ○ 126	0456 ○ 126
3	0213 ● 120	4178 ○ ○ 20	4713 ● ○ 22
4	0124 — 60	7924 ● 3	6378 ○ ○ ○ ○ 2
5	5673 ● ● ○ 12	7583 ● ● ● 1	7683 正解
6	5783 ● ● ○ 2	7683 正解	
7	5863 ● ○ ○ 1		
8	7683 正解		
	8 回	6 回	5 回

- Easy(600 回目): 矛盾 前の判定からありえない予想をくり返し、候補を半分ずつしか減らせない。
- Normal(1,300 回目): 矛盾しない予想はできるが、絞り込みはまだ下手。
- Hard(30,000 回目): 候補外 3・4 回目は当たる可能性のない予想だが、22 → 2 個と大きく絞り込むために、あえて選んでいる。

「当てにいく」より「情報を集める」方が得な場面があることを、AI は誰にも教わずに見つけました。

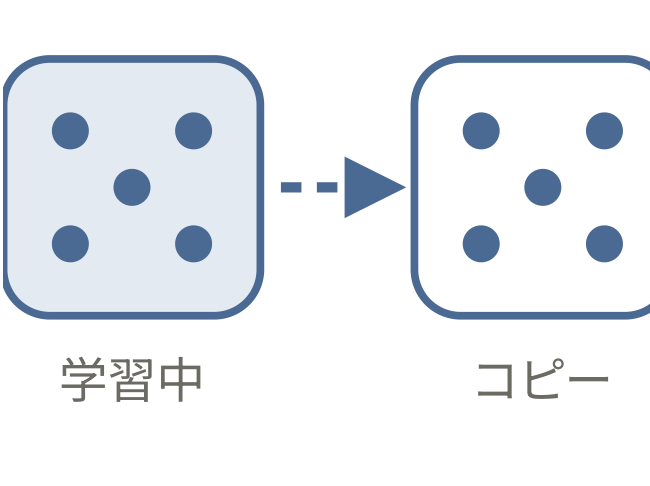
09 DQN の 4 つの工夫

自分の予測を使って自分を修正するため、Q 値が暴れて学習が崩れやすいことが知られています。DQN では次の工夫を組み合わせます。



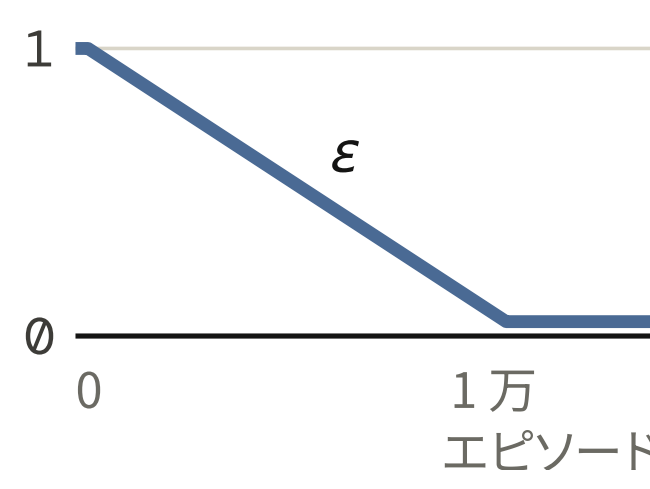
① 経験再生

対局の経験(状態・予想・報酬・次の状態)を最大 50,000 件ためておき、ランダムに 64 件ずつ取り出して学習する。続けて起きた似た経験ばかりで偏って学ばないようにする。



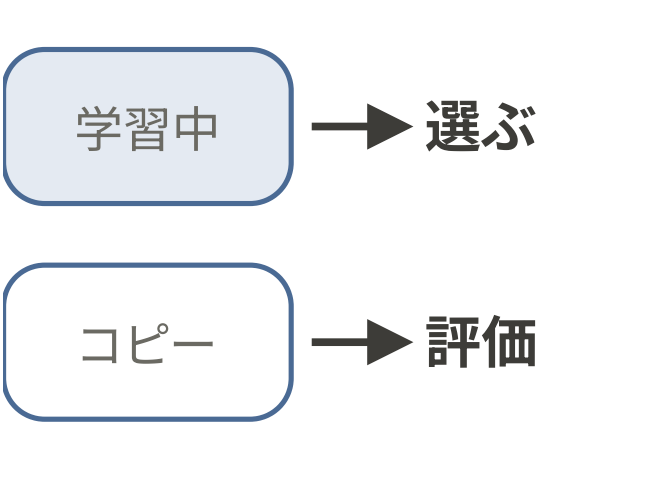
② ターゲットネットワーク

ベルマン方程式の右辺(目標値)は、少し前のネットワークのコピーで計算する。コピーは 1,000 回の更新ごとに作り直す。目標が動き続けて「追いつけっこ」になるのを防ぐ。



③ ε-greedy(探索と活用)

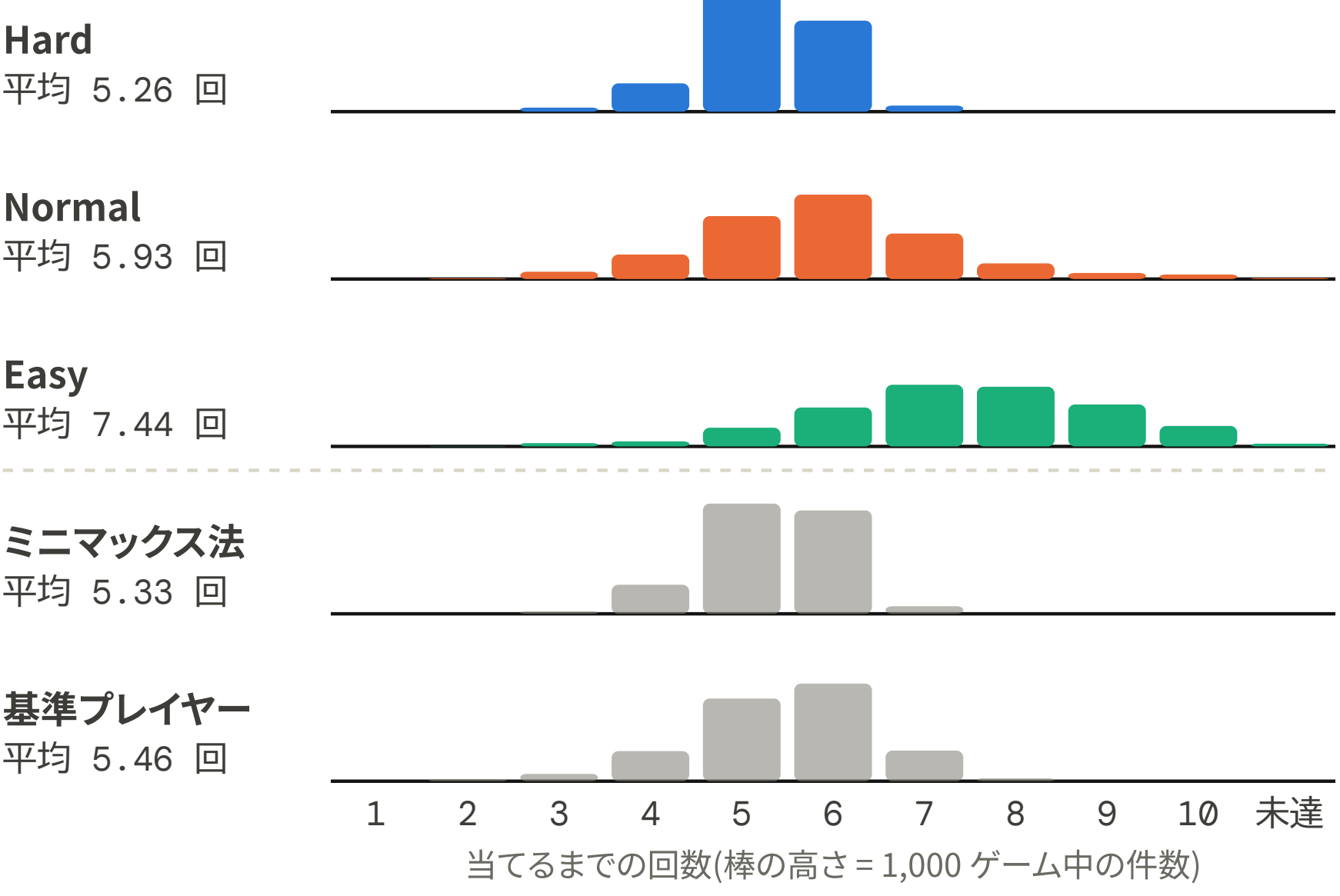
確率 ε でランダムな予想を試し、それ以外は Q 値が最大の予想を選ぶ。ε は 1 から 0.05 まで徐々に下げ、最初はいろいろ試し、だんだん学んだことを活かす。



④ Double DQN

次の状態での最善手を選ぶのは学習中のネットワーク、その手を評価するのはターゲットと役割を分け、Q 値を高く見積もりすぎる偏りを減らす。

12 結果とまとめ



同じ 1,000 個の秘密の数字で計測。
ミニマックス法: 最悪の場合の残り候補数が最小になる予想を計算で選ぶ。
基準プレイヤー: 矛盾しない候補からランダムに選ぶ(上手な人の目安)。

まとめ

- 報酬だけを手がかりに、AI は「矛盾しない予想をする」→「候補をよく分ける予想をする」と段階的に上達した。
- Hard の平均は 5.26 回・最悪でも 7 回。このゲームで理論上の最善とされる平均約 5.21 回にかなり近い。計算で作ったミニマックス法(平均 5.33 回)も、平均ではわずかに上回った。
- 候補外の予想で情報を集めるという、人間がなかなか思いつかない手も自分で見つけた。
- 今後の課題: 相手に合わせた強さの自動調整、桁数や重複ありなどのルール変更への対応。